NÍVEL I · Básico

1. Considere a função polinomial f definida por $f(x) = (x+2)(x-1)^2(x-3)$.

1.1. Indique o grau de f, os seus zeros e a multiplicidade de cada um, e a ordenada do ponto de interseção do gráfico com o eixo Oy.

1.2. Descreva o comportamento de $f(x)$ quando x tende para $+\infty$ e para $-\infty$, justificando com base no termo de maior grau.

1.3. Em qual dos zeros o gráfico de f toca no eixo Ox sem o atravessar? Justifique.

2. Efetue a divisão inteira do polinómio $A(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 5$ pelo polinómio $B(x) = x^2 + 1$. Indique o quociente e o resto e verifique que $A(x) = B(x) \times Q(x) + R(x)$.

3. Considere o polinómio $P(x) = x^3 - 2x^2 + 2x + 1$.

3.1. Utilizando a regra de Ruffini, determine o quociente e o resto da divisão de $P(x)$ por $x - 4$.

3.2. Confirme o resto obtido utilizando o teorema do resto.

4. Considere o polinómio $P(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 4$, com $k \in \mathbb{R}$.

4.1. Determine k de modo que $P(x)$ seja divisível por $x - 2$.

4.2. Para o valor de k encontrado, decomponha $P(x)$ em fatores do 1.º grau.

NÍVEL II · Intermédio

5. Considere o polinómio $P(x) = x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x$.

5.1. Mostre que $P(x) = x(x-1)^3$ e indique a multiplicidade de cada zero.

5.2. Resolva a inequação $P(x) \leq 0$, recorrendo a um quadro de sinais.

6. Resolva, em $\mathbb{R}$, a inequação $x^3 - 4x^2 + x + 6 > 0$, sabendo que -1 é zero do polinómio.

7. De uma folha de cartão retangular, com 30 cm por 20 cm, cortam-se, em cada canto, quadrados iguais de lado x centímetros. Dobrando as abas, obtém-se uma caixa sem tampa.

7.1. Mostre que o volume da caixa, em cm^3, é dado por $V(x) = x(30-2x)(20-2x)$ e indique o domínio de V no contexto do problema.

7.2. Determine, com a calculadora, o valor de x para o qual o volume é máximo e o volume máximo (arredondados às centésimas). *(Utilize a calculadora gráfica.)*

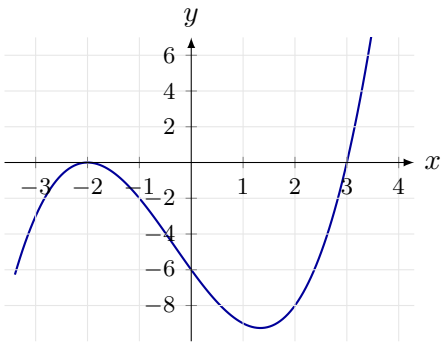
7.3. Verifique que $V(5) = 1000$ e, utilizando a regra de Ruffini, determine os valores *exatos* de x para os quais o volume da caixa é, pelo menos, 1000 cm^3.

8. Na figura, está representada parte do gráfico de uma função polinomial f, de grau 3. Sabe-se que -2 e 3 são os únicos zeros de f, que o gráfico toca no eixo Ox no ponto de abcissa -2 e que interseta o eixo Oy no ponto $(0,-6)$.

8.1. Justifique que $f(x) = a(x+2)^2(x-3)$, com $a \neq 0$, e determine a.

8.2. Escreva $f(x)$ na forma $bx^3 + cx^2 + dx + e$.

8.3. Resolva a inequação $f(x) \geq 0$.



9. Uma empresa produz auriculares. Para uma produção diária de x centenas de unidades, com $x \in [0,40]$, a receita e o custo, em centenas de euros, são dados por

$$R(x) = 50x - x^2 \qquad \text{e} \qquad C(x) = 10x + 300.$$

9.1. Defina a função lucro, $L = R - C$, e determine para que produções o lucro é positivo.

9.2. Determine a produção que maximiza o lucro e o lucro máximo.

9.3. Considere as funções $f(x) = x^2 - 4$ e $g(x) = x + 2$. Indique o domínio de $\frac{f}{g}$ e mostre que, nesse domínio, $\frac{f}{g}(x) = x - 2$. O gráfico de $\frac{f}{g}$ é uma reta? Justifique.

NÍVEL III · Avançado

10. Considere a função f definida por $f(x) = 2 + \dfrac{3}{x-1}$.

10.1. Indique o domínio e o contradomínio de f e as equações das assíntotas do seu gráfico.

10.2. Determine as coordenadas dos pontos de interseção do gráfico com os eixos coordenados.

10.3. Descreva o comportamento de $f(x)$ quando x tende para 1 por valores inferiores e por valores superiores a 1, e esboce o gráfico de f.

11. Considere a função g definida por $g(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$.

11.1. Mostre que $g(x) = 2 + \dfrac{7}{x-3}$ e indique as assíntotas do gráfico de g.

11.2. Resolva a inequação $g(x) \geq 1$.

12. Um tanque contém 100 litros de água pura. A partir de certo instante, começa a entrar no tanque, à razão de 5 litros por minuto, uma solução com 20 gramas de sal por litro (admita que a mistura é instantânea e que o tanque não transborda).

12.1. Mostre que a concentração de sal no tanque, em g/L, t minutos após o início, é dada por $c(t) = \dfrac{20t}{t+20}$.

12.2. Mostre que $c(t) = 20 - \dfrac{400}{t+20}$ e interprete, no contexto, a assíntota horizontal do gráfico de c.

12.3. Ao fim de quanto tempo a concentração atinge 15 g/L?

13. O programa seguinte, escrito em Python, aplica a regra de Ruffini (algoritmo de Horner) ao polinómio $P(x) = x^3 - 2x^2 + 2x + 1$, representado pela lista dos seus coeficientes, e ao divisor $x - 4$.

```
P = [1, -2, 2, 1]
k = 4
Q = [0, 0, 0]
Q[0] = P[0]
for i in range(1, 3):
    Q[i] = Q[i-1] * k + P[i]
R = Q[2] * k + P[3]
print(Q, R)
```

A instrução `for i in range(1, 3)` repete o bloco para `i` igual a 1 e a 2.

13.1. Indique o que é apresentado e relacione com o exercício 3.

13.2. Explique a relação entre as instruções do programa e as linhas do esquema da regra de Ruffini.

13.3. Indique as alterações necessárias para aplicar o programa a um polinómio de grau 4.

NÍVEL IV · Desafio

14. Considere a função polinomial $f(x) = x^3 + x + 1$.

14.1. Justifique, com base no comportamento no infinito, que f tem, pelo menos, um zero real.

14.2. Justifique que f é estritamente crescente (sugestão: compare $f(a)$ e $f(b)$ para $a < b$) e conclua que f tem um único zero. Determine-o, com a calculadora, arredondado às centésimas.

(Utilize a calculadora gráfica.)

15. Determine o polinómio $P(x)$, de grau 3, que é divisível por $(x-1)^2$, tal que $P(0) = 2$ e cujo resto da divisão por $x + 1$ é -8.